Dipôle RC

Cours

Objectifs

- Connaître la relation q = C·u et la relation i = C·du/dt (en convention récepteur).
- Calculer la capacité équivalente d'une association de condensateurs.
- Établir et résoudre l'équation différentielle de la charge et de la décharge.
- Déterminer la constante de temps τ = RC et l'énergie stockée.

I. Le condensateur

Un condensateur est formé de deux armatures conductrices séparées par un isolant (le diélectrique). Lorsqu'il est chargé, l'armature A porte la charge $q_A = q$ et l'armature B la charge $q_B = -q$.

> La charge q est proportionnelle à la tension $u_{AB} = u$: **$q = C \cdot u$**. C est la **capacité** du condensateur, en farads (F). On utilise souvent le µF et le nF.

En convention récepteur, l'intensité du courant est le débit de charge : **$i = dq/dt = C \cdot du/dt$**. En régime permanent (u constante), i = 0 : le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

Charge à courant constant

Si $i = I_0$ constant, $q = I_0 \cdot t$ et $u = I_0 \cdot t / C$: la tension augmente linéairement. Cette expérience permet de mesurer C.

Association de condensateurs

En série	En parallèle
$1/C_{éq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots$	$C_{éq} = C_1 + C_2 + \ldots$
$C_{éq}$ est plus petite que chaque capacité	$C_{éq}$ est plus grande que chaque capacité

II. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

1. Charge

Un générateur de f.é.m. E alimente, à t = 0, un conducteur ohmique R en série avec un condensateur initialement déchargé. La loi d'additivité des tensions donne $u_R + u_C = E$, soit, avec $u_R = R \cdot i = RC \cdot du_C/dt$:

$$\mathbf{RC \cdot du_C/dt + u_C = E}$$

La solution qui vérifie $u_C(0) = 0$ est :

$$\mathbf{u_C(t) = E \cdot (1 - e^{-t/\tau})} \quad \textbf{avec} \quad \boldsymbol{\tau = R \cdot C}$$

L'intensité vaut $i(t) = (E/R) \cdot e^{-t/\tau}$: elle est maximale à $t = 0$ ($I = E/R$) puis tend vers 0.

2. Décharge

Le condensateur chargé sous la tension E se décharge à travers R : $RC \cdot du_C/dt + u_C = 0$, d'où

$$\mathbf{u_C(t) = E \cdot e^{-t/\tau}}$$

L'intensité est alors négative : $i(t) = -(E/R) \cdot e^{-t/\tau}$.

3. La constante de temps τ

- Analyse dimensionnelle : $[R] \cdot [C] = (V/A) \cdot (A \cdot s/V) = s$: τ a la dimension d'un temps.
- Détermination graphique : la tangente à l'origine de $u_C(t)$ coupe l'asymptote $u = E$ à $t = \tau$.
- À $t = \tau$, $u_C = 0{,}63\ E$ à la charge, et $u_C = 0{,}37\ E$ à la décharge.
- On considère le régime permanent atteint après environ **5τ** ($u_C \approx 0{,}99\ E$).

III. Énergie stockée dans un condensateur

$$\mathbf{E_e = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 = q^2 / (2C)}$$

Cette énergie est restituée au circuit pendant la décharge (flash d'un appareil photo, par exemple). La tension aux bornes d'un condensateur est donc toujours une fonction **continue** du temps.

Résumé

- $q = C \cdot u$; $i = C \cdot du/dt$; série : $1/C_{éq} = \Sigma 1/C_k$; parallèle : $C_{éq} = \Sigma C_k$.
- Charge : $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$; décharge : $u_C = E \cdot e^{-t/\tau}$; $\tau = RC$.
- À $t = \tau$: 63 % (charge) ou 37 % (décharge) de E ; régime permanent après ≈ 5τ.
- $E_e = \tfrac{1}{2}\ C\ u^2$.